



内 蒙 古 大 学
《人工智能导论》期末考试试卷 (A 卷)
(2023 年春季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二	三	四	五	六
阅卷人		评分						

一、简答题(本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分)

- 1.大数据所具备的四个基本特征分别是什么?
- 2.按照神经元突起数目和结构形态划分，可将神经元分为哪些类型?按照神经元的功能划分，又可以分为哪些类型?
3. CNN的池化层通常采用的池化方法有哪几种?请解释每种池化方法。

- 4.研究人员在关于动物大脑导航功能的研究实验中，发现了哪些有助于动物在环境中进行自我导航的细胞类型?
- 5.常见的感知机模型有哪些?它们之间有什么区别?
6. BP 算法的训练过程可分为几个阶段?每个阶段的内容是什么?
7. RNN模型的网络拓扑结构由什么组成?在网络结构上与 CNN 有什么不同?
- 8.在感知智能中，常用的数字图像处理技术有哪些?



9.在语言智能中，常用的自然语言处理技术有哪些？

10.什么是类脑智能？它与类脑计算之间具有怎样的关系？

11.设有下列语句，请用相应的谓词公式把它们表示出来。

(1) 人人爱劳动。定义谓词： $\text{Man}(x)$: x 是人； $\text{Love}(x,y)$: x 爱 y 。

(2)自然数都是大于等于零的整数。定义谓词： $\text{N}(x)$: x 是自然数； $\text{I}(x)$: x 是整数；

$\text{GZ}(x)$: x 大于等于零。

(3) 西安市的夏天既干燥又炎热。定义谓词： $\text{SUMMER}(x)$: x 处于夏天； $\text{DRY}(x)$: x

很干燥； $\text{HOT}(x)$: x 很炎热。

12.按照学习理论的不同，可以将机器学习模型分为哪些类型？

二、综合题(本题共2小题，每小题20分，共40分)

1.猎狗是一种狗，狮子狗也是一种狗，而狗是一种动物。狗除了具有动物的有生命、能吃食物、有繁殖能力、能运动特征以外，还具有以下特点：身上有毛、有尾巴、四条腿。猎狗的特点是吃肉、奔跑速度快、能狩猎、个头大；狮子狗的特点是吃饲料、身体小、奔跑速度慢、不咬人、供观赏。针对以上知识，请简要写出问题分析的流程步骤，并使用语义网络方法表示。

古大学
》期末考试试卷A卷)
年群季学期)
120分 钟

年级 重修口理考口

						四 五

2.结合所学习的人工智能方法内容，谈谈你对机器视觉系统的结构组成以及未来发展应用方面的理解和看法。

52